# 工程流体力学

王成跃

南京理工大学物理学院

# 第二章 流体运动学

1.描述流体运动的两种方法

2. 流场的几何描述

3. 流体微团运动分析

4. 流场的旋度

5. 旋涡识别方法*

# 流体运动学

采用数学分析和几何描述的方法研究流体运动的规律，不研究运动产生和变化的原因



流体力学影片美国国家委员会NCFMF，1961年

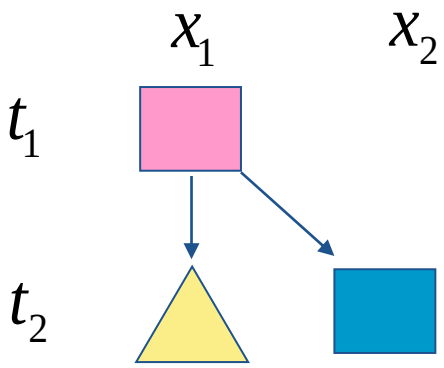
流体力学经典演示实验

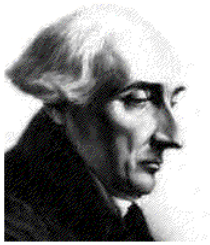
# §2.1 描述流体运动的两种方法

在流体力学中主要采用两种方法来描述流体的运动

## ➢ 拉格朗日法:

以流场中个别质点的运动作为研究出发点，从而进一步研究整个流体的运动，这种方法是**质点系力学**研究方法的自然延续。



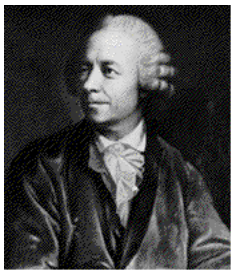



**Joseph-Louis Lagrange**

随波逐流

## ➢ 欧拉法:

以流体流过空间某点时的运动特性作为研究的出发点，从而研究流体在整个空间里的运动情况。



**Leonhard Euler**

守株待兔

# §2.1 描述流体运动的两种方法

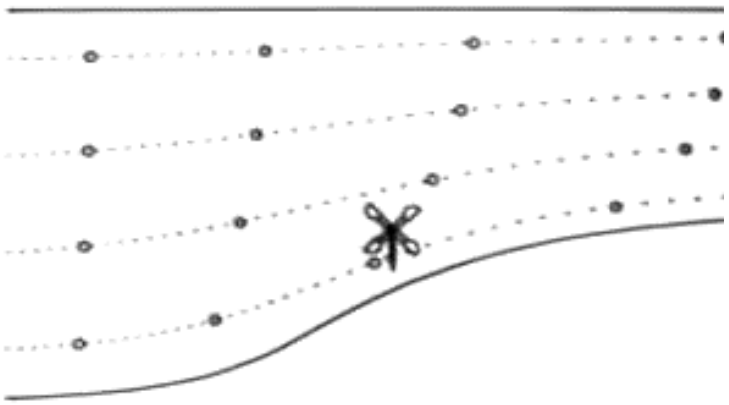
- 拉格朗日法:

一直跟踪观察同一个流体粒子的方法



- 欧拉法:

持续观察特定位置并测量通过其中的流体粒子的方法



# 2.1 描述流体运动的两种方法

## 1. 拉格朗日法

格朗日法通过两个方面来描述流场:

- 某一运动的流体质点各种物理量随时间的变化(时间);
- 相邻质点间这些物理量的变化（空间）。

关键是建立识别每个质点的标记方法

流体质点初始时刻的坐标与流体质点一一对应

可用来标记流体质点

# 2.1 描述流体运动的两种方法

以质点 $P_1$ 在 $t_0$ 时刻的坐标 $(a_1, b_1, c_1)$ 作为标记

在 $t$ 时刻质点 $P_1$ 的位置

$$\left.\begin{aligned} x &= x(a_1, b_1, c_1; t) \\ y &= y(a_1, b_1, c_1; t) \\ z &= z(a_1, b_1, c_1; t) \end{aligned}\right\} \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A}_1; t)$$

其中 $\boldsymbol{A}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ 为常数，表明研究的是质点 $P_1$

# 2.1 描述流体运动的两种方法

对任意质点 $P$： $(a,b,c)$， 在任意时刻 $t$ 的位置

$$\left.\begin{aligned} x &= x(a,b,c;t) \\ y &= y(a,b,c;t) \\ z &= z(a,b,c;t) \end{aligned}\right\} \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A};t)$$

其中 $a,b,c,t$ 为自变量， 称为拉格朗日变量

$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A};t)$ 称为流体质点的**位移函数**

- $\boldsymbol{A}$ 固定： $\boldsymbol{x}$ 表示某个确定质点的运动轨迹
- $t$ 固定： $\boldsymbol{x}$ 表示 $t$ 时刻各质点的位置

# 2.1 描述流体运动的两种方法

位移函数的两个基本性质:

1、在初始时刻 $t_0$, $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A};t_0\right)=\boldsymbol{A}$

2、任意时刻 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{A}$是一一对应的连续函数

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A};t\right) \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{x};t\right)$$

意义: 欧拉变量与拉格朗日变量的转换

速度: $\boldsymbol{U}=\dfrac{\partial \boldsymbol{x}\left(a,b,c;t\right)}{\partial t}$ 加速度: $\boldsymbol{a}=\dfrac{\partial \boldsymbol{U}\left(a,b,c;t\right)}{\partial t}$

# 2.1 描述流体运动的两种方法

## 2. 欧拉法

欧拉法通过以下两个方面来描述整个流场:

- 在空间固定点上流体物理量随时间的变化（时间）；
- 在相邻空间点上这些物理量的变化（空间）。

空间点上的物理量指占据这些位置的各个流体质点的物理量在不同时刻由不同流体质点占据，从而引起空间点上物理量的变化。

# §2.1 描述流体运动的两种方法

在欧拉法中，流动物理量是时间 $t$ 和空间坐标 $\boldsymbol{x}=\left(x,y,z\right)$ 的函数

$$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}\left(\boldsymbol{x},t\right) \qquad p=p\left(\boldsymbol{x},t\right) \qquad \rho=\rho\left(\boldsymbol{x},t\right)$$

其中 $x,y,z,t$ 为自变量，称为欧拉变量

欧拉法是一种场的描述方法

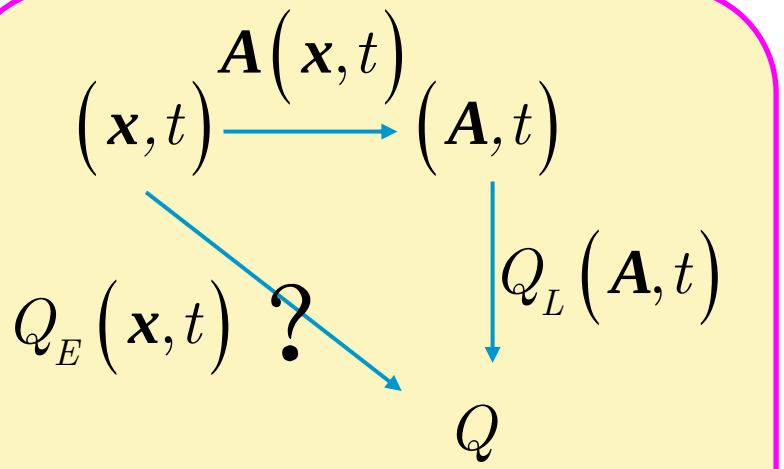
定常流场：与时间无关的欧拉速度场

# §2.1 描述流体运动的两种方法

3. 欧拉描述与拉格朗日描述的相互转换

1）拉格朗日描述变为欧拉描述

$$Q_L\left(\boldsymbol{A},t\right) \longrightarrow Q_E\left(\boldsymbol{x},t\right) \quad ?$$




$$Q_E\left(\boldsymbol{x},t\right)=Q_L\left(\boldsymbol{A},t\right)\circ\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{x},t\right)$$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A},t\right) \longrightarrow \boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{x},t\right)$$

$$Q_L\left(\boldsymbol{A},t\right)=Q_L\left(\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{x},t\right),t\right)=Q_E\left(\boldsymbol{x},t\right)$$

# §2.1 描述流体运动的两种方法

例：给定拉格朗日的位移表达式

$$x_1 = a_1 e^{-2t/k}, \quad x_2 = a_2 e^{t/k}, \quad x_3 = a_3 e^{t/k}$$

其中$k$ 为常数，$a_1, a_2, a_3$ 为拉格朗日变量，求欧拉速度场

由拉格朗日的位移表达式求拉格朗日速度表达式

$$U_1 = \frac{\partial x_1}{\partial t} = -\frac{2a_1}{k} e^{-2t/k}, \quad U_2 = \frac{\partial x_2}{\partial t} = \frac{a_2}{k} e^{t/k}, \quad U_3 = \frac{\partial x_3}{\partial t} = \frac{a_3}{k} e^{t/k}$$

由位移表达式求反演

$$a_1 = x_1 e^{2t/k}, \quad a_2 = x_2 e^{-t/k}, \quad a_3 = x_3 e^{-t/k}$$

代入拉格朗日速度表达式

$$U_1 = -\frac{2x_1}{k}, \quad U_2 = \frac{x_2}{k}, \quad U_3 = \frac{x_3}{k}$$

定常流动

# §2.1 描述流体运动的两种方法

2）欧拉描述变为拉格朗日描述

$$Q_E(\boldsymbol{x},t) \longrightarrow Q_L(\boldsymbol{A},t) \quad ?$$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t) \longrightarrow Q_E(\boldsymbol{x},t)=Q_E(\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t),t)=Q_L(\boldsymbol{A},t)$$

$$\boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x},t)=\frac{\partial \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)}{\partial t} \longrightarrow \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)$$

$$t=0: \quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}$$

流体质点的速度等于其当前所在地的流速

# §2.1 描述流体运动的两种方法

例：已知欧拉速度场 $U_1 = x_1 + t,\quad U_2 = x_2 + t,\quad U_3 = 0$

求质点位移和速度的拉格朗日表达式

$$U_1 = \frac{\partial x_1}{\partial t} = x_1 + t \quad \Rightarrow \quad x_1 = c_1 e^t - t - 1$$

$$U_2 = \frac{\partial x_2}{\partial t} = x_2 + t \quad \Rightarrow \quad x_2 = c_2 e^t - t - 1$$

$$U_3 = \frac{\partial x_3}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_3 = c_3$$

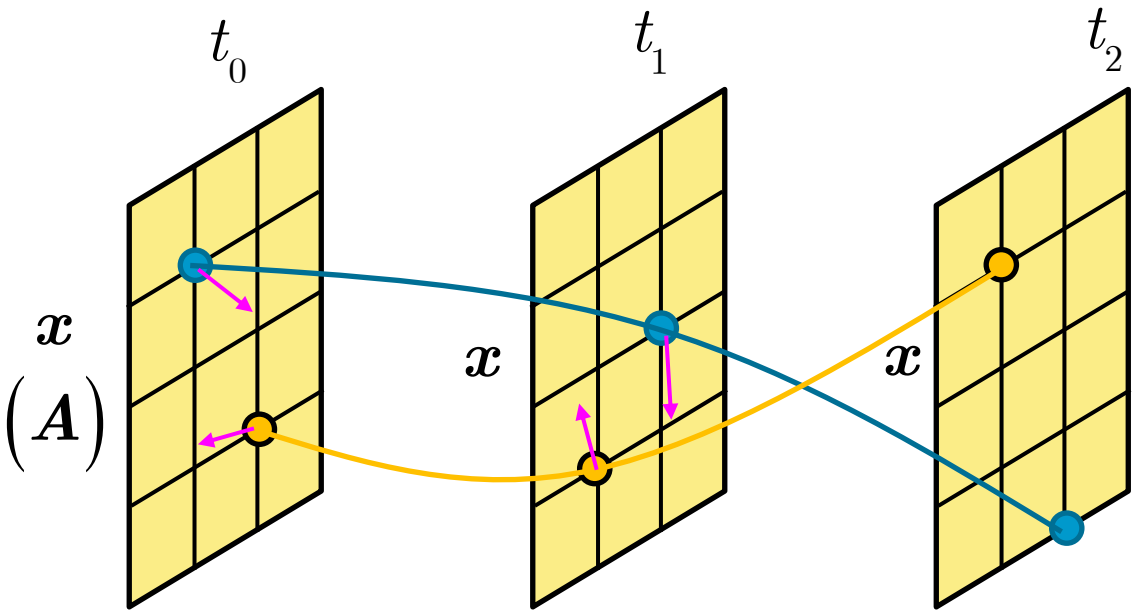
由初始条件 $t = 0:\quad x_1 = a_1,\quad x_2 = a_2,\quad x_3 = a_3$

$$\Rightarrow \quad c_1 = a_1 + 1,\quad c_2 = a_2 + 1,\quad c_3 = a_3$$

$$\Rightarrow \quad x_1 = (a_1 + 1)e^t - t - 1,\quad x_2 = (a_2 + 1)e^t - t - 1,\quad x_3 = a_3$$

$$\Rightarrow \quad U_1 = (a_1 + 1)e^t - 1,\quad U_2 = (a_2 + 1)e^t - 1,\quad U_3 = 0$$

# §2.1 描述流体运动的两种方法




$$\boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x},t)=\frac{\partial \boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)}{\partial t}$$
$$t=0:\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}$$

$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)$

$\boldsymbol{U}=\boldsymbol{U}_E(\boldsymbol{x},t)$ $\quad Q_E(\boldsymbol{x},t)$ $\quad Q_L(\boldsymbol{A},t)$ $\quad \boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}(\boldsymbol{A},t)$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{x},t)$

反函数

# §2.1 描述流体运动的两种方法

## 4. 质点导数 (Material Derivative)

- 定义：（物质导数、随体导数）

流体质点的物理量对于时间的变化率称作该物理量的**质点导数**

牛顿、热力学定律适用于质点

- 在拉格朗日描述中 $Q = Q\left(\boldsymbol{A}, t\right)$，$Q$ 的质点导数

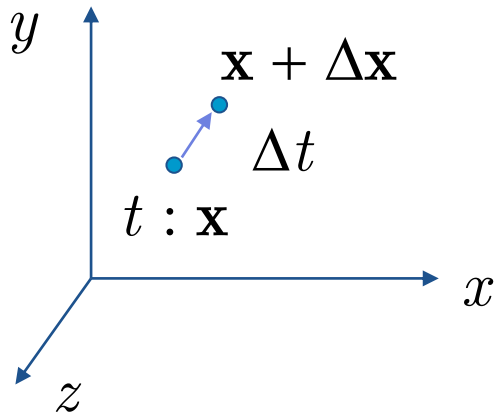
$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \left[\frac{\partial Q\left(\boldsymbol{A}, t\right)}{\partial t}\right]_{\boldsymbol{A}}$$

例如：加速度是速度的质点导数

$$\boldsymbol{a}\left(\boldsymbol{A}, t\right) = \left[\frac{\partial \boldsymbol{U}\left(\boldsymbol{A}, t\right)}{\partial t}\right]_{\boldsymbol{A}}$$

# §2.1 描述流体运动的两种方法

- 在欧拉描述中 $Q = Q(\boldsymbol{x}, t)$




$t$ 时刻质点的物理量

$$Q = Q(x, y, z, t)$$

$t + \Delta t$ 时刻质点的物理量

$$Q' = Q(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, t + \Delta t)$$

$\Delta t$ 时间内该质点物理量的增量

$$\Delta Q = Q(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z, t + \Delta t) - Q(x, y, z, t)$$

$$= \frac{\partial Q}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial Q}{\partial y}\Delta y + \frac{\partial Q}{\partial z}\Delta z + \frac{\partial Q}{\partial t}\Delta t + \cdots$$

$Q$ 的质点导数 $= \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta Q}{\Delta t} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}u + \dfrac{\partial Q}{\partial y}v + \dfrac{\partial Q}{\partial z}w + \dfrac{\partial Q}{\partial t}$

# §2.1 描述流体运动的两种方法

欧拉描述中物理量 $Q$ 的质点导数

$$\frac{\mathrm{D}Q}{\mathrm{D}t}=\frac{\partial Q}{\partial t}+\boldsymbol{U}\cdot\nabla Q$$

$\dfrac{\partial Q}{\partial t}$ 局部导数，由流场的非定常性引起

$\boldsymbol{U}\cdot\nabla Q$ 迁移导数，由流场的非均匀性引起

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{U}}{\mathrm{D}t}=\frac{\partial \boldsymbol{U}}{\partial t}+\boldsymbol{U}\cdot\nabla\boldsymbol{U}$$

质点的加速度 = 局部加速度 + 迁移加速度

# §2.3 流体微团运动分析

**思考：**

$$\frac{D(QP)}{Dt}=\frac{D(Q)}{Dt}P+Q\frac{D(P)}{Dt}$$ ?

# 作业6

**2.1** 已知拉格朗日速度分布 $u=-\beta(a\sin\beta t+b\cos\beta t)$，$v=\beta(a\cos\beta t-b\sin\beta t)$，$w=\alpha$. 如 $t=0$ 时 $x=a$，$y=b$，$z=c$，试用欧拉变量表示上述流场速度分布，并求流场加速度分布，式中 $\alpha,\beta,a,b,c$ 为常数.

**2.2** 给定速度场 $u=x+y$，$v=x-y$，$w=0$，且令 $t=0$ 时 $x=a$，$y=b$，$z=c$，求质点空间分布.

# 第二章 流体运动学

1.描述流体运动的两种方法

2. 流场的几何描述

3. 流体微团运动分析

4. 流场的旋度

5. 旋涡识别方法*

# §2.2 流场的几何描述

## 1. 迹线 (Pathline, Trajectory)

定义：流体质点运动的轨迹称为迹线

方程：

拉格朗日描述 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{A}, t\right)$ **位移函数**

欧拉描述

$$\left(\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial t}\right)_{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{U}_E\left(\boldsymbol{x}, t\right)$$

或 $$\frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \boldsymbol{U}_E\left(\boldsymbol{x}, t\right)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{dt} = u \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{dt} = v \\ \dfrac{\mathrm{d}z}{dt} = w \end{cases}$$

# §2.2 流场的几何描述

例：已知流体的速度场在直角坐标$(x,y,z)$中为

$$u=\frac{x}{1+t},\quad v=y,\quad w=0$$

求 $t=0$ 时位于$(1,1,1)$的质点的轨迹

---

$$u=\frac{\partial x}{\partial t}=\frac{x}{1+t}\quad\Rightarrow\quad x=c_1(1+t)$$

$$v=\frac{\partial y}{\partial t}=y\quad\Rightarrow\quad y=c_2e^t$$

$$w=\frac{\partial z}{\partial t}=0\quad\Rightarrow\quad z=c_3$$

由初始条件 $t=0:\ x=1,\ y=1,\ z=1\Rightarrow c_1=1,\ c_2=1,\ c_3=1$

迹线的参数方程

$$\begin{cases}x=1+t\\ y=e^t\\ z=1\end{cases}$$

或

$$\begin{cases}y=e^{x-1}\\ z=1\end{cases}$$

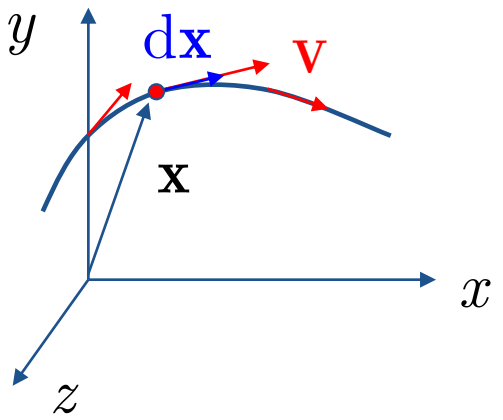
# §2.2 流场的几何描述

## 2.流线 (streamline)

定义:

流线是速度场的向量线，它是某一固定时刻的空间曲线，该曲线上任意一点的切线方向与在该点的流体速度方向一致。

$$\boldsymbol{U} \,//\, \mathrm{d}\boldsymbol{x} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{U} \times \mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$$

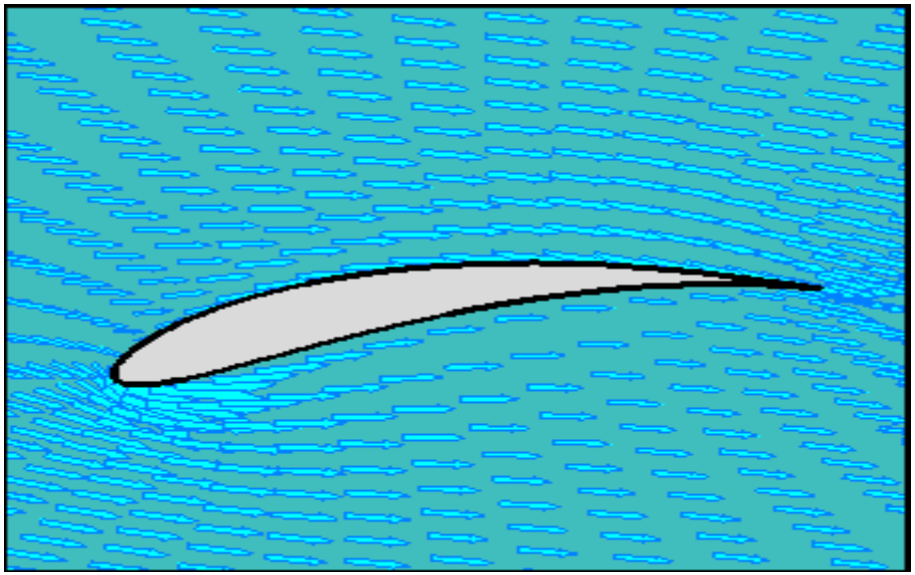



直角坐标系中流线方程:

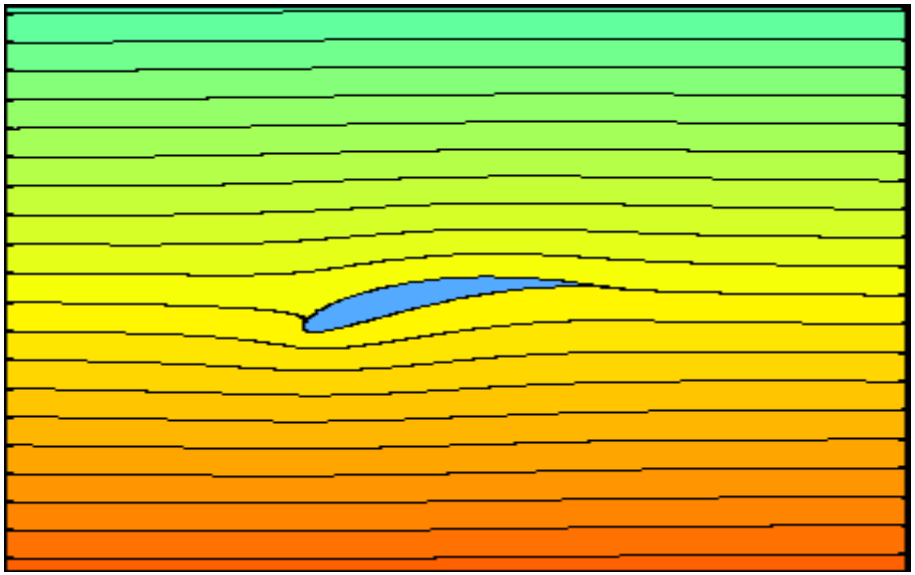
$$\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w}$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} = \frac{\mathrm{d}z}{w} = dt' \quad ?$$

# §2.2 流场的几何描述



流场流速分布图



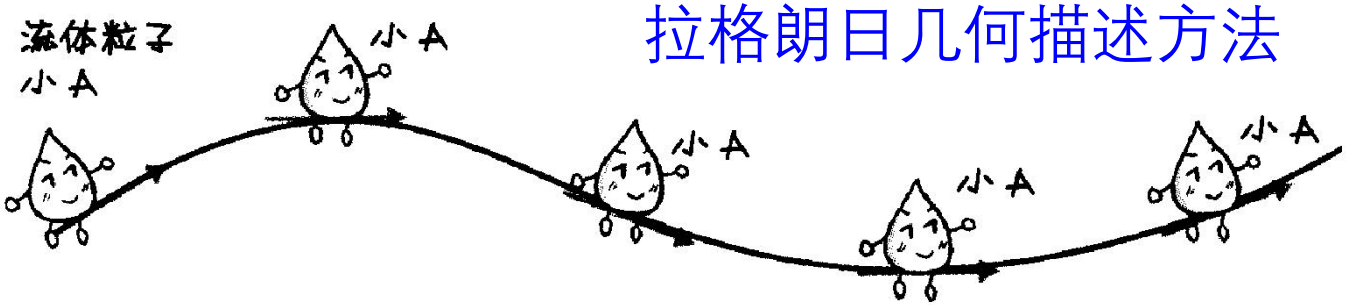
流场流线图

# §2.2 流场的几何描述

说明与比较：

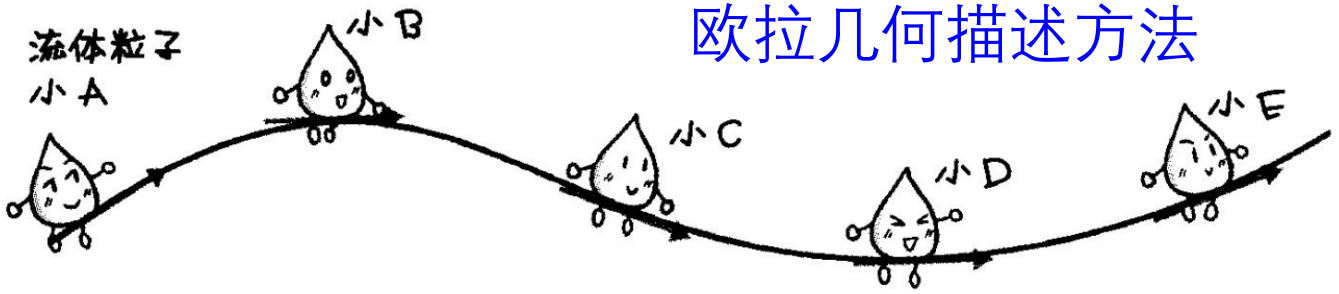
迹线是同一质点在不同时刻的运动轨迹，迹线方程中 $t$ 是自变量；流线是同一时刻不同质点上的速度场向量线，流线方程中 $t$ 是参变量，积分时做为常数。

**迹线**
同一粒子
不同时刻




拉格朗日几何描述方法

**流线**
不同粒子
同一时刻




欧拉几何描述方法

# §2.2 流场的几何描述

例：已知流体的速度场在直角坐标 $(x,y)$ 中为

$$u=\frac{x}{1+t},\quad v=y$$

求 $t=0$ 时通过 $(1,1)$ 的流线方程

---

$$\frac{\mathrm{d}x}{u}=\frac{\mathrm{d}y}{v}\ \Rightarrow\ \frac{\mathrm{d}x}{x}(1+t)=\frac{\mathrm{d}y}{y}\ \Rightarrow\ (1+t)\ln x=\ln y+\ln c$$

$$\Rightarrow\ x^{1+t}=cy$$

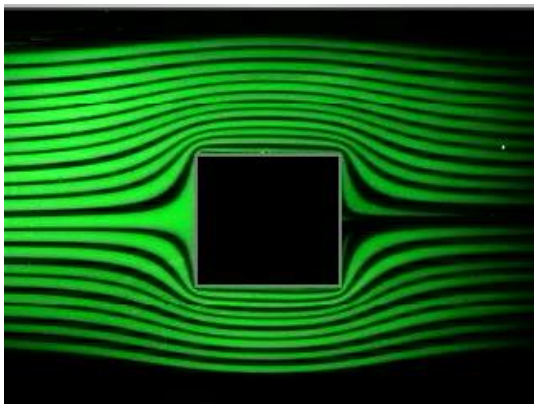
$$t=0:\quad x=1,\quad y=1\ \Rightarrow\ c=1$$

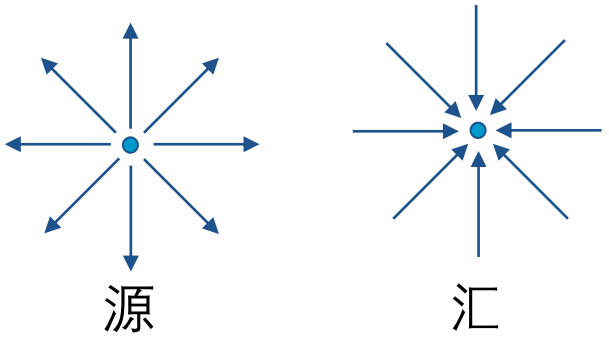
所求的流线方程为 $y=x$

# §2.2 流场的几何描述

流线的性质:

1. 一般情况下流线不能相交，同一时刻通过一点只有一根流线;
   两个例外：驻点（速度为零），奇点（速度为无限大）






2. 定常流动中，流线与迹线重合。

# §2.2 流场的几何描述

例：已知流体的速度场在直角坐标 $(x, y)$ 中为

$$u = ax, \quad v = -ay$$

求流线和迹线方程

---

流线：

$$\frac{\mathrm{d}x}{u} = \frac{\mathrm{d}y}{v} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}x}{ax} = -\frac{\mathrm{d}y}{ay} \Rightarrow \ln x = -\ln y + \ln c \Rightarrow xy = c$$

迹线：

$$\frac{\partial x}{\partial t} = u \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial t} = ax \Rightarrow \ln x = at + \ln c_1$$

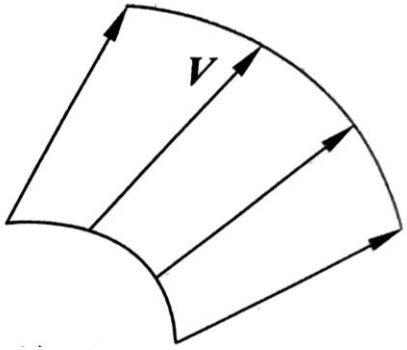
$$\frac{\partial y}{\partial t} = v \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial t} = -ay \Rightarrow \ln y = -at + \ln c_2$$

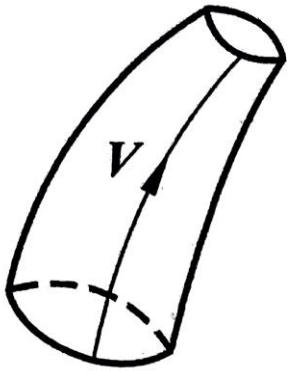
消去 $t$：$\ln xy = \ln c_1 c_2 = \ln c \Rightarrow xy = c$

流线和迹线相同

# §2.2 流场的几何描述

## 3. 流管 （stream-tube）



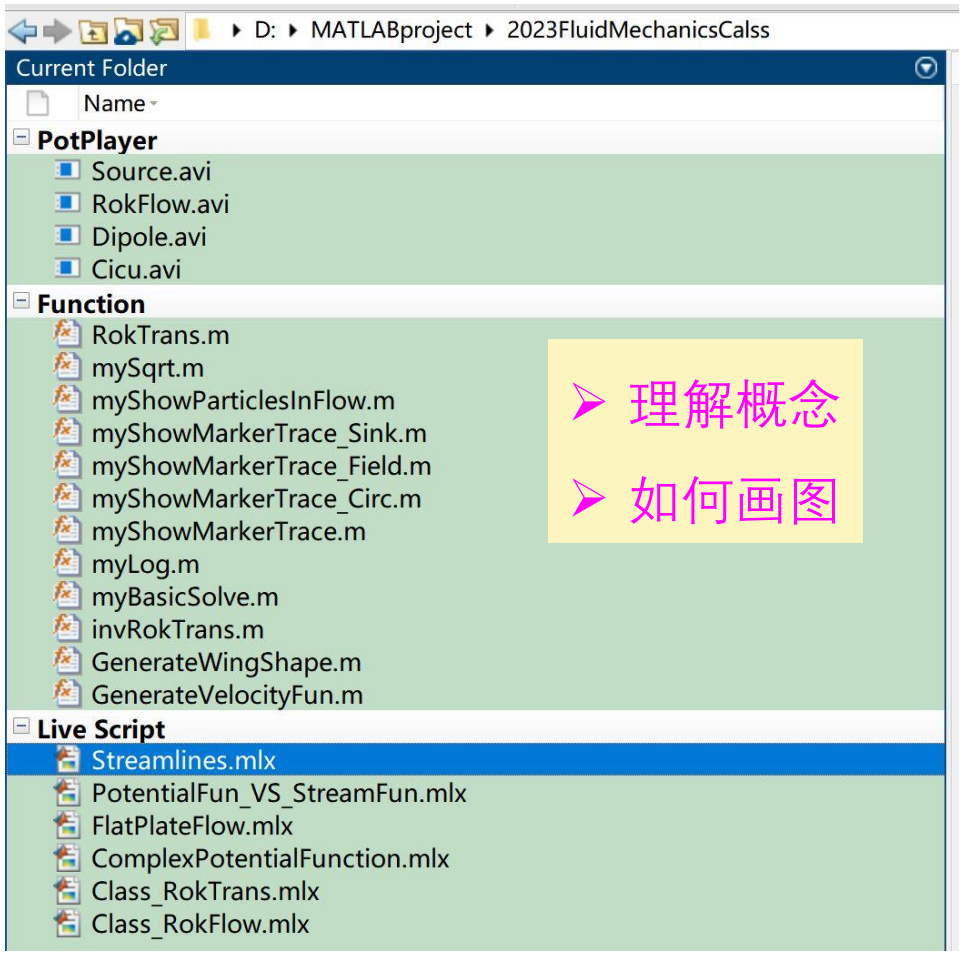

在给定瞬时，通过任一非流线的曲线上各点作流线，这些流线组成的曲面称为“流面”

在给定瞬时，通过任一非流线的封闭曲线上各点作流线，由这些流线构成的管状曲面称为“流管侧面”,该曲面包围的空间称为“流管”

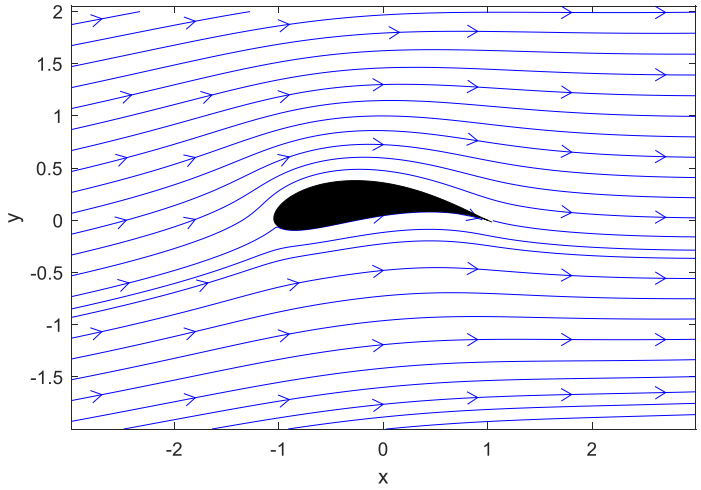
流管侧面不可能有流体通过

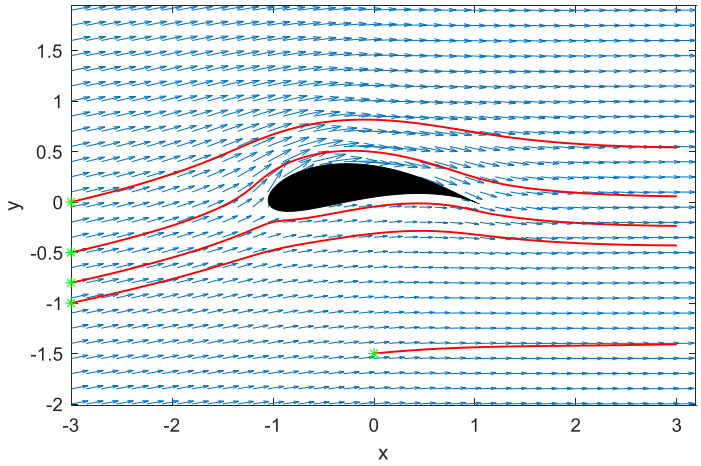
# §2.2 流场的几何描述

## Matlab Code （演示）




- 理解概念
- 如何画图



# 第二章 流体运动学

1.描述流体运动的两种方法

2. 流场的几何描述

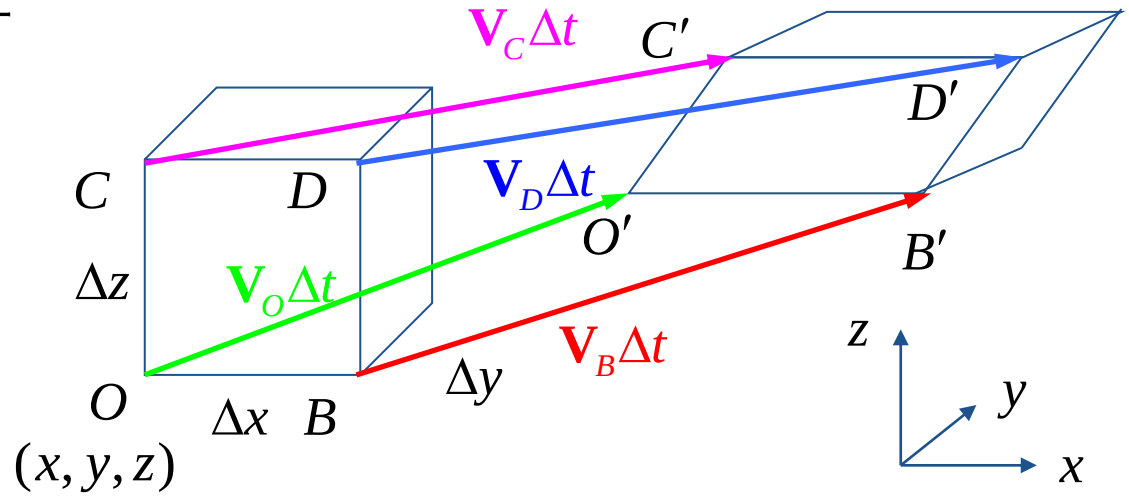
3. 流体微团运动分析

4. 流场的旋度

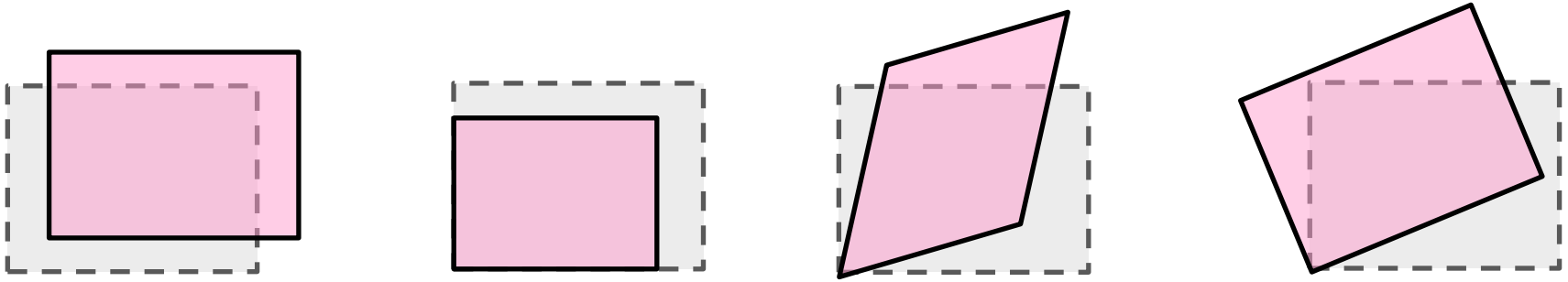
5. 旋涡识别方法*

# §2.3 流体微团运动分析

1. 几何分析




正交微元六面体经过微小时间间隔将变成斜平行六面体



平行移动　线变形　角变形　转动

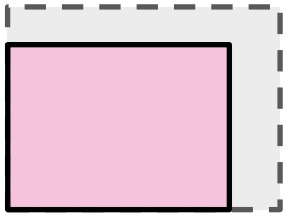
应变率

# §2.3 流体微团运动分析

## 2. 线应变率

单位时间内流体线的相对伸长，称为线应变率（线变形率）

$$\dot{\varepsilon}_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \dot{\varepsilon}_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \dot{\varepsilon}_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z}$$



流体微团的体积在单位时间内的相对变化，称为流体微团体积应变率（体积膨胀速率）

$$\frac{1}{\delta V}\frac{D(\delta V)}{Dt}$$

流体微团体积应变率 = 三个方向线应变率之和

= 流体散度

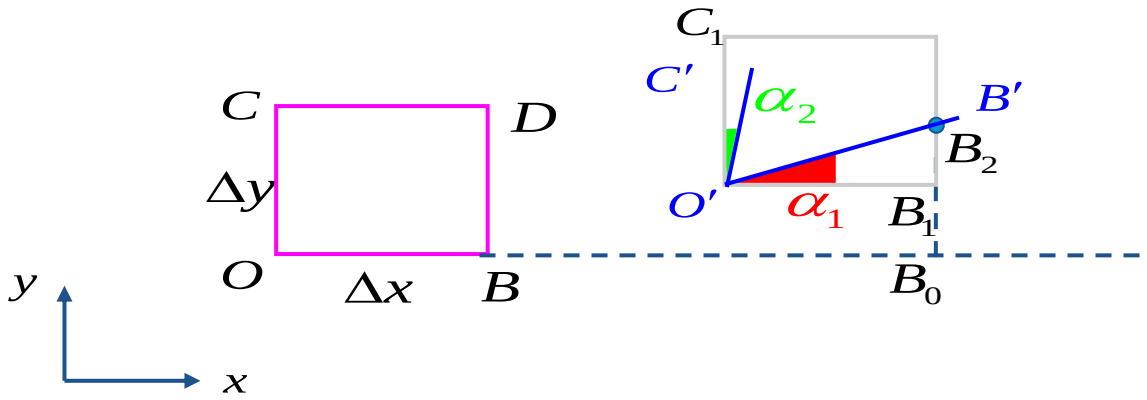
$$\nabla\cdot\boldsymbol{U}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\qquad \text{i.e.,}\ \frac{\partial U_i}{\partial x_i}$$

不可压缩流体　$\nabla\cdot\boldsymbol{U}=0$

# §2.3 流体微团运动分析

## 3. 角应变率

微元平面上两垂直线段夹角在单位时间内减小量之半称为角应变率（角变形速率），用 $\dot{\varepsilon}_{ij}$ 表示，下标 $ij$ 表示两线段的方向。




$$\alpha_1 \approx \frac{\partial v}{\partial x}\Delta t$$

$$\alpha_2 \approx \frac{\partial u}{\partial y}\Delta t$$

$$\dot{\varepsilon}_{xy} = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2\Delta t} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

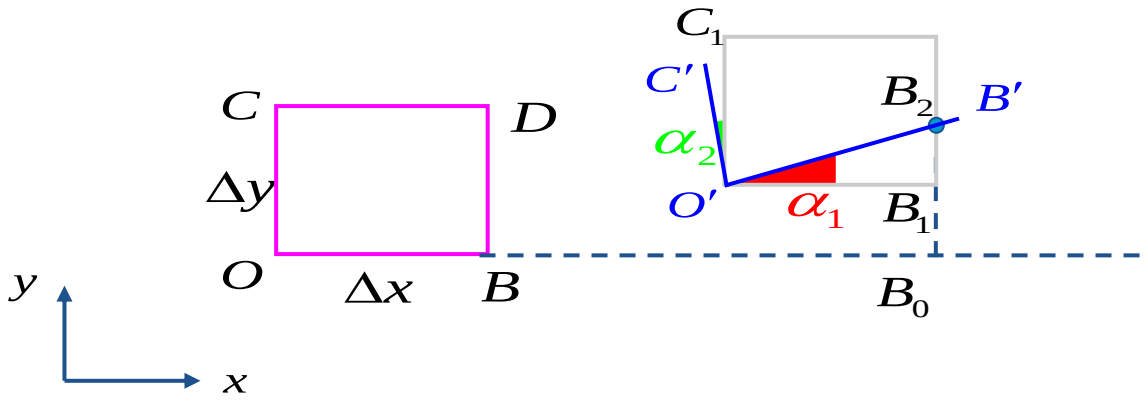
$$\dot{\varepsilon}_{yz} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) \qquad \dot{\varepsilon}_{xz} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

$$\boxed{\dot{\varepsilon}_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)}$$

# §2.3 流体微团运动分析

## 4. 流体旋转角速度

过同一点的任意两条正交微元流体线，在它们所在的平面上的旋转角速度的平均值，称为该点流体的旋转角速度在垂直该平面方向的分量




$$\tilde{\omega}_x = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)$$

$$\tilde{\omega}_y = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \frac{1}{2}\nabla \times \boldsymbol{U}$$

$$\alpha_1 \approx \frac{\overline{B_1B_2}}{\overline{O'B_2}} = \frac{\overline{B_0B_2} - \overline{B_0B_1}}{\overline{O'B_2}} \approx \frac{v\left(x+\Delta x, y, z, t\right)\Delta t - v\left(x, y, z, t\right)\Delta t}{\Delta x} = \frac{\partial v}{\partial x}\Delta t$$

$$\alpha_2 \approx -\frac{\partial u}{\partial y}\Delta t$$

$$\tilde{\omega}_z = \frac{1}{2}\left(\frac{\alpha_1}{\Delta t} + \frac{\alpha_2}{\Delta t}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

# §2.3 流体微团运动分析

## 线应变率

$$\dot{\varepsilon}_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \dot{\varepsilon}_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \dot{\varepsilon}_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\dot{\varepsilon}_{ij}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j}+\frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$$

## 角应变率

$$\dot{\varepsilon}_{xy}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)\quad \dot{\varepsilon}_{yz}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right)\quad \dot{\varepsilon}_{xz}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

## 旋转角速度

$$\tilde{\omega}_x=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right)\quad \tilde{\omega}_y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right)\quad \tilde{\omega}_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}=\frac{1}{2}\nabla\times\boldsymbol{U}$$

上述物理量是相互独立的，从中可以有如下9个独立控制量

$$\frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial u}{\partial y},\ \frac{\partial u}{\partial z},\ \frac{\partial v}{\partial x},\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial v}{\partial z},\ \frac{\partial w}{\partial x},\ \frac{\partial w}{\partial y},\ \frac{\partial w}{\partial z}$$